

অধ্যায়-৫

বল ও ঘর্ষণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১. বলের মাত্রা সমীকরণ লেখ।

বাকশির্বো- ২০১৫, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০, ২২, ২২'পরি

উত্তর : আমরা জানি,

$$\text{বল} = \text{ভর} \times \text{ত্বরণ}$$

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{বেগ}}{\text{সময়}}$$

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{সরণ}}{\text{সময়}^2}$$

$$[F] = [M] \times \frac{[L]}{[T^2]}$$

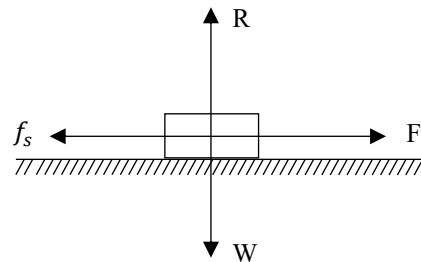
$$= [MLT^{-2}]$$

*** ২. স্থিতি ঘর্ষণ গুণাক্ষ কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০৬, ১২, ১২'পরি, ১৬, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : পরস্পরের সংস্পর্শে অবস্থিত দুইটি বস্তুর সীমা ঘর্ষণ (f_s) ও অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া (R) এর অনুপাতকে স্থিতিঘর্ষণ গুণাক্ষ বলে।

$$\text{স্থিতি ঘর্ষণ গুণাক্ষ}, \mu_s = \frac{f_s}{R}$$



*** ৩. সীমান্ত ঘর্ষণ কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৭, ১২'পরি, ১৯'পরি,
২০, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : পরস্পরের সংস্পর্শে অবস্থিত দুটি বস্তুর একটি অপরটির উপর দিয়ে গতিশীল হবার পূর্ব মুহূর্তে উহার গতিকে বাধা দেবার জন্য যে ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে তাকে সীমান্ত ঘর্ষণ বলা হয়।

*** ৪. বলের একক নিউটন ও ডাইনের মাঝে সম্পর্ক লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭'পরি, ১৯'পরি

উত্তর :

$$\begin{aligned}
 1 \text{ N} &= 1 \text{ kg} - \text{m/s}^2 \\
 &= 1 \text{ kg} \times 1 \text{ m/s}^2 \\
 &= 1000 \text{ gm} \times 100 \text{ cm/s}^2 \\
 &= 10^5 \text{ gm cm s}^{-2} \\
 &= 10^5 \text{ dyne.}
 \end{aligned}$$

৫. নিউটন ও ডাইন এবং নিউটন ও পাউন্ডাল এর মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ কর।

DUET 2005-06, বাকশিবো- ২০২১'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর :

নিউটন ও ডাইন এর মধ্যে সম্পর্ক :

$$\begin{aligned}
 1 \text{ Newton} &= 1 \text{ kg} \times \text{m/sec}^2 \\
 &= 1000 \text{ gm} \times 100 \text{ cm/sec}^2 \\
 &= 1000 \times 100 (1 \text{ gm} \times 1 \text{ cm/sec}^2) \\
 &= 10^5 \text{ Dyne}
 \end{aligned}$$

নিউটন ও পাউন্ডাল এর মধ্যে সম্পর্ক :

$$\begin{aligned}
 1 \text{ Newton} &= 1 \text{ kg} \times \text{m/sec}^2 \\
 &= 2.205 \text{ lb} \times 3.28 \text{ ft/sec}^2 \\
 &= 2.205 \times 3.28 (1 \text{ lb} \times 1 \text{ ft/sec}^2) \\
 &= 7.2324 \text{ poundal}
 \end{aligned}$$

***৬. ভরবেগের নিত্যতার সূত্রটি লেখ। বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৭, ১২'পরি, ১৯

উত্তর : একাধিক বস্তুতে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল ছাড়া অন্য কোনো বল না থাকলে, যে কোনো এক দিকে তাদের মোট ভরবেগের কোন পরিবর্তন হবে না। একে ভরবেগের নিত্যতার সূত্র বলে।

∴ আদি ভরবেগ = শেষ ভরবেগ

$$\text{বা, } P_i = P_f$$

*** ৭. এক নিউটন বল বলতে কি বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৯, ০৯, ১২'পরি, ১৭

উত্তর : যে পরিমাণ বল 1kg ভরের কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করে 1ms^{-2} ত্বরণ সৃষ্টি করে তাকে 1N বলে।

*** ৮. ঘর্ষণ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ১২, ১৩'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : দুটি বস্তু পরস্পরের সংস্পর্শে থেকে যদি একটির ওপর দিয়ে অপরটি চলার চেষ্টা করে তাহলে বস্তুদ্বয়ের স্পর্শ তলে এই গতির বিরুদ্ধে একটা বাধার উৎপত্তি হয়, এই বাধাকে ঘর্ষণ বলে।

* ৯. মৌলিক বল চারটির নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৬

উত্তর : চারটি মৌলিক বল হলো :

- মহাকর্ষ বল (Gravitational force)
- তড়িৎ চৌম্বক বল (Electromagnetic force)
- সবল নিউক্লীয় বল (Strong Nuclear force)
- দূর্বল নিউক্লীয় বল (Weak Nuclear force)

*** ১০. বলের ঘাত কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৫'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : কোন বল ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফলকে ঐ বলের ঘাত বলে।

অর্থাৎ, বলের ঘাত = বল $\times$ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াকাল

$$\text{বা, } J = F \times \Delta t$$

*১১. ১০ কেজি ভরের একটি বস্তুর উপর কত বল প্রয়োগ করলে এর ত্বরণ ৫ মি./সে^২ হয়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫

উত্তর : আমরা জানি,

$$\begin{aligned} F &= ma \\ &= 10 \times 5 \\ &= 50 \text{ N} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, ভর $m = 10 \text{ kg}$

ত্বরণ $a = 5 \text{ মি./সে}^2$

বল $F = ?$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১. নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র হতে প্রথম সূত্র প্রতিপাদন কর।

বাকাশির্বো- ২০০৩, ০৮'পরি, ১২, ১৩, ১৪, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : ধরি, m ভরের একটি বস্তুর আদিবেগ u অভিমুখে F মানের একটি ধ্রুব বল t সেকেণ্ডে ক্রিয়া করায় শেষবেগ v হল।

$$F = ma$$

$$\therefore F = m \times \left(\frac{v-u}{t} \right) \dots\dots \left[v = u + at, \therefore a = \frac{v-u}{t} \right]$$

$$\Rightarrow 0 = m \times \left(\frac{v-u}{t} \right)$$

$$\Rightarrow 0 \times \left(\frac{t}{m} \right) = (v - u)$$

$$\Rightarrow 0 = v - u \quad [\because m \neq 0]$$

$$v = u$$

বস্তুর উপর বাহির হতে কোন বল ক্রিয়া না করলে বস্তু প্রাথমিক অবস্থায় থাকবে। কাজেই গতি সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় সূত্র হতে প্রথম সূত্রটি প্রমাণিত হলো।

*** ২. নিউটনের গতি বিষয়ক সূত্র গুলো লেখ।

বাকাশির্বো- ২০০১, ০২, ০৩, ০৬'পরি, ০৭, ০৮'পরি, ০৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি, ২১, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : ১৬৮৭ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন তার অমর গ্রন্থ ন্যাচারালিস ফিলোসোফিয়া প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা” তে বস্তুর ভর, গতি ও বলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনটি সূত্র প্রকাশ করেন। এ তিনটি সূত্র নিউটনের গতি সূত্র নামে পরিচিত।

প্রথম সূত্র : বাহ্যিক বল প্রয়োগে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করতে বাধ্য না করলে স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সমবেগে সরলপথে চলতে থাকবে।

দ্বিতীয় সূত্র : বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার তার উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বস্তু যেরকম ক্রিয়া করে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে।

তৃতীয় সূত্র : প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

*** ৩. ঘর্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০৬, ০৪'পরি, ১১,

১২, ১৫'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২২, ২২'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : সুবিধাসমূহ : ঘর্ষণজনিত বাধা থাকার ফলে আমাদের পক্ষে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা সম্ভব হচ্ছে,

- রাস্তায় হাটাচলা।
- হাত দিয়ে কোন কিছু ধরে রাখা।
- গাড়ি থামানো।
- দেয়ালে মই লাগানো।
- দেয়ালে পেরেক আটা।
- দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালানো।
- বেলেটের সাহায্যে কোন যন্ত্রপাতি ঘুরানো।
- সেতारे बाङ्गार तोला।

অসুবিধাসমূহ :

- গতিশক্তি কমে যায়, এতে শক্তির অপচয় হয়।

- মেশিনের যন্ত্রপাতি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
- ঘর্ষণের ফলে অনাবশ্যক তাপ উৎপাদনের ফলে যন্ত্রের ক্ষতি হয়।

*** ৪. দেখাও যে, স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক, স্থির কোণের ট্যানজেন্ট এর সমান।

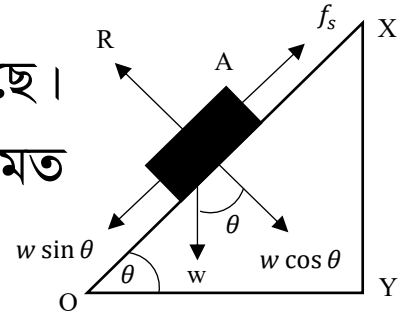
বাকাশির্বো- ২০০২'পরি, ০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১২'পরি, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮'পরি',

১৯, ২১, ২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর : অনুভূমিকের সাথে কোন তল যে কোণ উৎপন্ন করলে, আনত তলের উপরস্থ কোন বস্তু গতিশীল হওয়ার উপক্রম হয়, সেই কোণকে ঐ তলে বস্তুটির স্থিতি কোণ বলে।

চিত্রে A ব্লকটি OX আনত তলের ওপর বসানো আছে।

অনুভূমিক রেখার সাথে OX তলের আনতি ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়।



ব্লকের ওজন = w

স্থিতি ঘর্ষণ বল = f_s

আনতি = θ

ঘর্ষণাঙ্ক = μ_s

অনুভূমিক উপাংশ, $f_s = w \sin \theta$ (i)

উল্লম্ব উপাংশ, $R = w \cos \theta$ (ii)

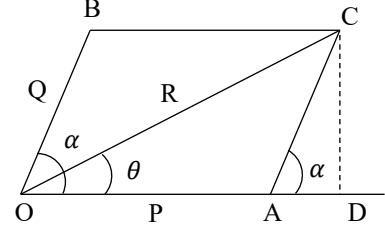
$\therefore [(i) \div (ii)]$ হতে পাই, $\frac{f_s}{R} = \frac{w \sin \theta}{w \cos \theta}$

বা, $\mu_s = \frac{f_s}{R} = \tan \theta$

$\therefore \mu_s = \tan \theta$ (প্রমাণিত)

**** ৫. বলের সামান্তরিকের সূত্রটি লেখ।**

উত্তর : যদি একটি সামান্তরিকের কোন কৌণিক বিন্দু থেকে অঙ্কিত দুটি সন্নিহিত বাহু দ্বারা একই সময়ে ক্রিয়ারত দুটি বলের মান ও দিক নির্দেশ করে তাহলে ঐ বিন্দু থেকে অঙ্কিত সামান্তরিকের কর্ণটি বল দুটির লব্ধির মান ও দিক নির্দেশ করবে।



যদি, OACB সামান্তরিকের OA এবং OB দুটি সন্নিহিত বাহু হলে, কর্ণ OC-ই লব্ধি নির্দেশ করবে।

$$\text{লব্ধির মান, } R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha}$$

$$\text{লব্ধির দিক, } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha} \right)$$

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

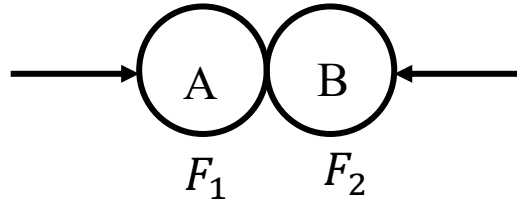
***** ১. ভরবেগের নিত্যতার সূত্র বর্ণনা কর এবং প্রমাণ কর।**

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৮, ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২১, ২৩, ২৩'পরি,

২৫

উত্তর : যখন কোন ব্যবস্থার উপর প্রযুক্ত কার্যকরী মোট বল শূন্য হয়, তখন এদের মোট ভরবেগের কোন পরিবর্তন হয় না। একেই ভরবেগের নিত্যতার সূত্র বলে।

প্রমাণ : মনে করি, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ারত A ও B দুটি বস্তু এবং এতে বাইরের কোন বলের প্রভাব নেই। নিউটনের গতির তৃতীয় সূত্রানুসারে, A বস্তু B বস্তুর উপর যতখানি বল প্রয়োগ করবে, B বস্তু A বস্তুর উপর ঠিক ততখানি বল প্রয়োগ করবে এবং বল দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী হবে।



$$\therefore F_1 = -F_2$$

$$\Rightarrow m_1 a_1 = -m_2 a_2$$

$$\Rightarrow m_1 \times \left(\frac{v_1 - u_1}{t} \right) = -m_2 \times \left(\frac{v_2 - u_2}{t} \right)$$

$$\Rightarrow m_1 \times (v_1 - u_1) = -m_2 \times (v_2 - u_2)$$

$$\Rightarrow m_1 v_1 - m_1 u_1 = -m_2 v_2 + m_2 u_2$$

$$\Rightarrow m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 u_1 + m_2 u_2$$

$$\Rightarrow m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

$$\Rightarrow m_1 u_1 + m_2 u_2 = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

এখানে, A বস্তুর প্রযুক্ত বল = F_1

A বস্তুর ভর = m_1

A বস্তুর আদিবেগ = u_1

A বস্তুর শেষবেগ = v_1

একমাত্রিক সময় = t

অর্থাৎ ক্রিয়ার পূর্বে ও পরে ভরবেগের সমষ্টি সর্বদা সমান থাকে। এটাই ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র বা নিত্যতার সূত্র।

B বস্তুর প্রযুক্ত বল = F_2

B বস্তুর ভর = m_2

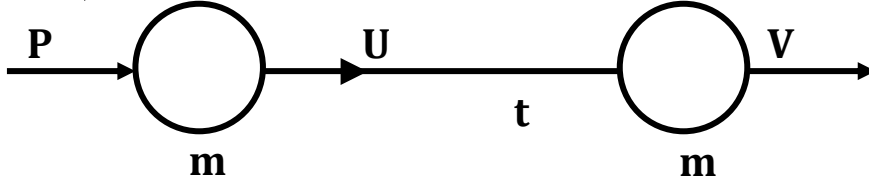
B বস্তুর আদিবেগ = u_2

B বস্তুর শেষবেগ = v_2

*** ২. প্রমাণ কর যে, $P = mf$, যেখানে প্রতীক গুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

বাকাশিবো- ২০২৩, ২৩'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র : বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার এর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক।



ধরি, সমবল P এই বস্তুর উপর তার গতির দিকে t সময় ধরে ক্রিয়া করিলে বেগের পরিবর্তন হয়ে শেষবেগ v প্রাপ্ত হল।

$\therefore$ বস্তুর আদি ভরবেগ $= mu$

এবং বস্তুর শেষ ভরবেগ $= mv$

ভরবেগের পরিবর্তন $= mv - mu$

$$\begin{aligned} t \text{ সময়ে ভরবেগের পরিবর্তনের হার} &= \frac{mv - mu}{t} \\ &= \frac{m(v - u)}{t} \\ &= mf \end{aligned}$$

এখানে, বস্তুর ভর $= m$

আদিবেগ $= u$

শেষবেগ $= v$

ত্বরণ $= f$

বল $= P$

সূত্রানুসারে, $P \propto mf$

বা, $P = k.mf \dots\dots(i)$ [এখানে, k একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক]

Force and Friction

[বল ও ঘর্ষণ]

একক ভরের উপর প্রযুক্ত হয়ে যে বল একক ত্বরণ সৃষ্টি করে তাকে একক বল বলা হয়।

$$\therefore (i) \text{ নং হতে পাই, } P = k.mf$$

$$\text{বা, } 1 = k \times 1 \times 1$$

$$\therefore k = 1$$

$$\text{এখানে, } P = 1N$$

$$m = 1kg$$

$$f = 1m/s^2$$

$$\text{সংজ্ঞানুযায়ী আমরা পাই, } P = k.mf$$

$$= 1.mf$$

$$\therefore P = mf \text{ [প্রমাণিত]}$$

[নোট : অনুরূপ প্রমাণ কর যে, $F = ma$, যেখানে প্রতীক গুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।]

SOS

গাণিতিক সমস্যাগুলি :

**** ১. একটি বস্তুর উপর 10 N বল 5 sec ধরে কাজ করলো, বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন কত?**

বাকশির্বো- ২০০৪, ১২'পরি, ১৪'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে, $F = 10 N$

$$t = 5 \text{ sec}$$

$$\Delta P = ?$$

আমরা জানি, $F = ma$

$$\Rightarrow F = m \times \frac{v-u}{t}$$

$$\Rightarrow F \times t = mv - mu$$

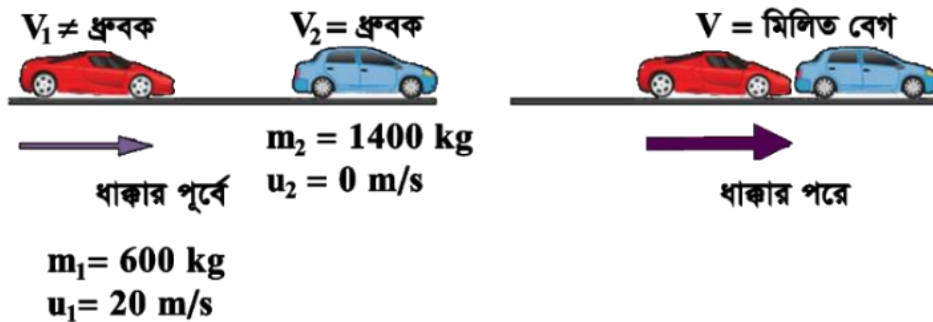
$$\Rightarrow 10 \times 5 = \Delta P$$

$$\therefore \Delta P = 50 \text{ N-sec (Ans.)}$$

**** ২. 600 kg ভরের একটি গাড়ি 20 m/s বেগে সরল পথে চলার সময় 1400 kg ভরের একটি স্থির গাড়ির সাথে ধাক্কা লেগে আটকে গেল, মিলিত গাড়ি দুটোর বেগ কত?**

বাকাশিবো- ২০০৩'পরি, ০৭, ১২'পরি

সমাধান :



আমরা জানি, ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুসারে,

$$m_1 u_1 + m_2 u_2 = (m_1 + m_2) V$$

$$\Rightarrow (600 \times 20 + 1400 \times 0) = (600 + 1400) \times V$$

$$\Rightarrow V = \frac{12000}{2000}$$

$$\therefore V = 6 \text{ m/s (Ans.)}$$

[নোট : গাড়ি স্থির ট্রাককে ধাক্কা মারার পর একই বেগে চলতে থাকবে, যেহেতু একসাথে থাকবে তাই একটি শেষবেগ পাওয়া যাবে।]

* ৩. ৫ কেজি ভরের একটি বন্দুক থেকে 10 gm ভরের একটি গুলি 400 m/s বেগে বেরিয়ে গেল। বন্দুকের পশ্চাৎ বেগ বের কর?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৯'পরি

সমাধান :



আমরা জানি, বন্দুকের ভরবেগ = গুলির ভরবেগ

$$\begin{aligned}
 MV &= mv \\
 \Rightarrow V &= \frac{mv}{M} \\
 \Rightarrow V &= \frac{10 \times 10^{-3} \times 400}{5} \\
 \therefore V &= 0.8 \text{ m/s (Ans.)}
 \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, বন্দুকের ভর, $M = 5 \text{ kg}$

গুলির ভর, $m = 10 \text{ gm}$

$$= 10 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

গুলির বেগ, $v = 400 \text{ m/s}$

বন্দুকের বেগ = ?